

MFQ 测试策略说明

电商系统测试计划 — 优先级、风险权衡与工程决策

1. 测试目标与范围

本次测试以 MFQ 框架为骨架，覆盖电商核心交易链路。重点验证库存一致性（预占/扣减/归还/对账）、订单状态机正确性以及外部系统（WMS/SC2P）同步可靠性。质量维度聚焦并发稳定性、数据可恢复性和可观测能力。

2. 优先级分级与取舍策略

级别	范围	策略与取舍
P0	库存同步一致性 订单核心链路 支付回调对账	自动化全覆盖，每轮回归必跑。任何库存差异或订单状态异常视为 Blocker，阻断发布。这部分不做取舍。
P1	边界场景（零库存/秒杀/拆单） 异常补偿策略 API 字段校验	自动化为主，人力为辅。秒杀场景做单独的性能+正确性联合压测。若时间不足，API 字段校验可降级为抽检。
P2	非核心功能 可观测性面板验证 安全扫描	手工+自动化混合。低风险场景接受自动化回归覆盖率 $\geq 80\%$ 。安全扫描不可跳过但可延至预发布阶段。

3. 关键风险与缓解措施

风险	影响	缓解措施
库存不一致	超卖或少卖	预占→扣减→归还全链路日志追踪 + 日终对账补偿任务。消息消费引入幂等、序列号去重。
消息乱序/丢失	订单状态异常	MQ 顺序队列 + 本地状态机校验。丢失消息通过定时补发 + 对账修复。
外部依赖不可用	WMS/SC2P 同步失败	本地缓存兜底 + 熔断降级 + 死信队列人工介入。预留手工补偿入口。
并发库存竞争	秒杀场景错卖	Redis 原子扣减 + DB 最终一致。预占超时自动释放防止死锁。

4. 测试分层与自动化策略

单元/集成层：订单状态机、库存扣减逻辑通过白盒单元测试覆盖，CI 门禁内运行。接口层：核心 API 采用契约测试 + 自动化回归。场景层：Happy Path 和库存同步场景由 E2E 自动化覆盖。手工层：边界组合、异常恢复、安全扫描保留手工探索空间，每轮固定时间盒。

5. 关键假设与依赖

- 测试环境 WMS/SC2P 模拟桩行为与生产环境一致。
- MQ 消息格式和 Topic 路由在测试前已冻结，变更需同步触发回归。
- 库存对账脚本和补偿工具有独立权限访问生产只读副本，不对线上数据直接写入。
- 假设发布窗口允许一次预发布环境灰度验证，用于最终库存一致性检查。